I. Puissances de 10

1) Définitions et écritures des puissances de 10

❤ Définition

Puissances positives (10^n, $n \geq 1$). $10^n = 10 \times 10 \times \ldots \times 10$ (n fois) : un 1 suivi de n zéros. Cas particulier : $10^0 = 1$.

Exemple

$10^1 = 10$ $10^3 = 1\,000$ $10^5 = 100\,000$

❤ Définition

Puissances négatives (10^{-n}). $10^{-n} = \frac{1}{10^n} = 0{,}00\ldots01$ (avec n zéros en comptant celui devant la virgule).

Exemple

$10^{-1} = \frac{1}{10} = 0,1$ $10^{-2} = \frac{1}{100} = 0,01$

❤ Définition

Lien avec l'écriture décimale. Multiplier par 10^n ($n > 0$) → virgule déplacée de n rangs vers la **droite**. Multiplier par 10^{-n} → vers la **gauche**. Pour passer de l'écriture décimale à une puissance de 10, on compte le nombre de rangs pour obtenir un 1 suivi de zéros.

Exemple

$3{,}5 \times 10^2 = 350$ (2 rangs à droite)
$8 \times 10^{-3} = 0{,}008$ (3 rangs à gauche)
$3\,500 = 3{,}5 \times 10^3$ $0{,}0042 = 4{,}2 \times 10^{-3}$

Exercice 1

	Question	Réponse
1	Écris en écriture décimale : 10^4	
2	Écris en écriture décimale : 10^6	
3	Écris en écriture décimale : 10^{-2}	
4	Écris en écriture décimale : 10^{-4}	
5	Complète : $100\,000 = 10^{?}$	
6	Complète : $0{,}0001 = 10^{?}$	
7	Écris en écriture décimale : 7×10^3	
8	Écris en écriture décimale : 5×10^{-2}	
9	Combien vaut 10^0 ?	☐ a) 0 ☐ b) 1 ☐ c) 100 ☐ d) 10
10	Classe dans l'ordre croissant : 10^{-3} ; 10^2 ; 10^0 ; 10^{-1} ; 10^4	

2) Écriture scientifique

❤ Définition

Un nombre est en **écriture scientifique** s'il s'écrit $a \times 10^n$, où : a a un seul chiffre non nul avant la virgule ($1 \leqslant a < 10$) et n est un entier relatif.

Exemple

✓ $3{,}5\times10^8$; $7{,}2\times10^{-5}$; $1{,}0\times10^{12}$
✗ 35×10^7 (il faut $3{,}5\times10^8$) ; $0{,}42\times10^3$ (il faut $4{,}2\times10^2$)

❤ Définition

Méthode. 1. Déplacer la virgule pour un seul chiffre non nul avant.
2. Compter les rangs déplacés → c'est n.
3. Vers la **gauche** → exposant **positif**.
4. Vers la **droite** → exposant **négatif**.

Exemple

$28\,000 = 2{,}8\times10^4$ (4 rangs à gauche → +4)
$0{,}00053 = 5{,}3\times10^{-4}$ (4 rangs à droite → −4)

Exercice 2

	Question	Réponse
1	Écris 3 500 en écriture scientifique	____ × $10^{?}$ ____
2	Écris 27 000 en écriture scientifique	____ × $10^{?}$ ____
3	Écris 580 000 en écriture scientifique	____ × $10^{?}$ ____
4	Écris 0,0052 en écriture scientifique	____ × $10^{?}$ ____
5	Écris 0,00071 en écriture scientifique	____ × $10^{?}$ ____

	Question	Réponse
6	Écris en écriture décimale : 3,5 × 10^{3}	
7	Écris en écriture décimale : 7,2 × 10^{-4}	
8	Parmi ces nombres, lequel est en écriture scientifique ?	☐ a) 25×10^{6} ☐ b) 250×10^{5} ☐ c) $2{,}5\times10^{7}$ ☐ d) $0{,}25\times10^{8}$
9	35×10^{7} n'est pas en écriture scientifique. Quelle est la forme correcte ?	☐ a) $3{,}5\times10^{7}$ ☐ b) 35×10^{6} ☐ c) 350×10^{6} ☐ d) $3{,}5\times10^{8}$
10	Classe dans l'ordre croissant : 3,2 × 10^{5} ; 10^{-2} ; 7,5 × 10^{3} ; 10^{7}	

3) Opérations avec les puissances de 10

❤️ Définition

$10^{a} \times 10^{b} = 10^{a+b}$ — on **additionne** les exposants.
$\frac{10^{a}}{10^{b}} = 10^{a-b}$ — on **soustrait** les exposants.

Exemple

$10^{3} \times 10^{2} = 10^{5}$ $\quad 10^{7} \times 10^{-4} = 10^{3}$
$\frac{10^{7}}{10^{3}} = 10^{4}$ $\quad \frac{10^{2}}{10^{5}} = 10^{-3}$

❤️ Définition

$\frac{1}{10^{a}} = 10^{-a}$ — on **change le signe** de l'exposant.
$(10^{a})^{b} = 10^{a\times b}$ — on **multiplie** les exposants.

Exemple

$\frac{1}{10^{3}} = 10^{-3}$ $\quad \frac{1}{10^{-5}} = 10^{5}$
$(10^{3})^{2} = 10^{6}$ $\quad (10^{-2})^{3} = 10^{-6}$

! Important

Récapitulatif des règles. Multiplication : $10^{a} \times 10^{b} = 10^{a+b}$
Inverse : $\frac{1}{10^{a}} = 10^{-a}$
Division : $\frac{10^{a}}{10^{b}} = 10^{a-b}$
Puissance : $(10^{a})^{b} = 10^{ab}$

Exercice 3

	Question	Réponse
1	Calcule : $10^{3} \times 10^{2} = 10^{?}$	
2	Calcule : $10^{7} \times 10^{-4} = 10^{?}$	
3	Calcule : $\frac{10^{7}}{10^{3}} = 10^{?}$	
4	Calcule : $\frac{10^{2}}{10^{5}} = 10^{?}$	
5	Calcule : $\frac{1}{10^{3}} = 10^{?}$	

	Question	Réponse
6	Calcule : $\frac{1}{10^{-5}} = 10^{?}$	
7	Calcule : $(10^{3})^{2} = 10^{?}$	
8	Calcule : $(10^{-2})^{3} = 10^{?}$	
9	Que vaut $10^{4} \times 10^{2}$?	☐ a) 10^{8} ☐ b) 10^{6} ☐ c) 6 ☐ d) 10^{2}
10	Calcule : $\frac{10^{3}\times10^{-2}}{10^{1}\times10^{-4}} = 10^{?}$	

II. Convertir les unités avec les préfixes

❤️ Définition

La méthode est toujours la même, quelle que soit la grandeur physique (longueur, masse, durée, tension, intensité, fréquence, énergie, puissance…) : un préfixe est un facteur multiplicatif exprimé en puissance de 10.

Symbole	Nom	Puiss. 10	Valeur
G	giga	10^{9}	1 000 000 000
M	méga	10^{6}	1 000 000
k	kilo	10^{3}	1 000
—	(base)	$10^{0} = 1$	1
d	déci	10^{-1}	0,1
c	centi	10^{-2}	0,01
m	milli	10^{-3}	0,001
µ	micro	10^{-6}	0,000 001
n	nano	10^{-9}	0,000 000 001

❤️ Définition

Méthode A — convertir vers l'unité de base. On remplace le préfixe de l'unité source par sa valeur numérique (puissance de 10 correspondante), puis on multiplie.

Exemple

Ex. 1 — Longueur. Convertir 3 cm en m.
Préfixe **c** = 10^{-2} → 3 cm = 3 × 10^{-2} m

Exemple

Ex. 2 — Intensité. Convertir 470 µA en A.
Préfixe **µ** = 10^{-6} → 470×10^{-6} A = **4,70×10^{-4} A**

❤️ Définition

Méthode B — entre deux préfixes. On passe toujours par l'unité de base comme étape intermédiaire. Raccourci : l'exposant du résultat = exposant initial − exposant final.

Exemple

Convertir 5 km en cm.
k = 10^{3} (initial : 3) ; c = 10^{-2} (final : −2)
5 km = 5 × $10^{3-(-2)}$ = 10^{5} cm

❤️ Définition

Méthode C — cas particulier du volume. Un volume est une longueur **au cube**. Si un préfixe de longueur vaut 10^{a}, ce même préfixe élevé au cube (pour le volume) vaut 10^{3a} — règle **puissance d'une puissance** : $(10^{a})^{3} = 10^{3a}$.
À retenir. Le litre n'est pas une unité de base du SI : **1 L = 1 dm³** = 10^{-3} m³. Aussi : **1 mL = 1 cm³** (verrerie de chimie graduée en mL).

Exemple

Ex. 1 — depuis des cm³ (chimie). Convertir 25 cm³ en m³.
c = 10^{-2} → 1 cm³ = 10^{-6} m³ → 25 cm³ = **2,5×10^{-5} m³**

Exemple

Ex. 2 — depuis un préfixe du litre. Convertir 50 mL en m³.
1 mL = 10^{-3} L = 10^{-6} m³ → 50 mL = **5×10^{-5} m³**

Exercice 4

Convertir vers l'unité de base

	Question	Réponse
1	Convertir 25 mm en m	
2	Convertir 470 mA en A	
3	Convertir 2,5 kJ en J	
4	Convertir 8 µs en s	

	Question	Réponse
5	Convertir 0,5 GHz en Hz	
6	Convertir 3 km en cm	
7	Convertir 50 mL en m³	
8	Convertir 25 cm³ en m³	

Exercice 5

Convertir entre deux préfixes

	Question	Réponse
1	Convertir 45 nm en m	
2	Convertir 2,5 kV en V	
3	Convertir 750 µg en g	
4	Convertir 1,5 MW en W	
5	Convertir 0,8 ms en s	
6	Convertir 5 cm en mm	
7	Convertir 3 km en cm	

	Question	Réponse
8	Convertir 250 mA en µA	
9	Convertir 150 kHz en MHz	
10	Convertir 6 km en mm	
11	Convertir 250 mL en m^3	
12	Convertir 0,0025 m^3 en mL	
13	Convertir 800 cm^3 en m^3	

Corrigé — résultats attendus

Seuls les résultats finaux sont donnés, sans détail des calculs.

Partie 1 — Puissances de 10

Définitions et écritures

1. 10 000
2. 1 000 000
3. 0,01
4. 0,0001
5. 5
6. −4
7. 7 000
8. 0,05
9. b) 1
10. $10^{-3} < 10^{-1} < 10^{0} < 10^{2} < 10^{4}$

Écriture scientifique

1. $3{,}5 \times 10^{3}$
2. $2{,}7 \times 10^{4}$
3. $5{,}8 \times 10^{5}$
4. $5{,}2 \times 10^{-3}$
5. $7{,}1 \times 10^{-4}$
6. 3 500
7. 0,00072
8. c) $2{,}5 \times 10^{7}$
9. d) $3{,}5 \times 10^{8}$
10. $10^{-2} < 7{,}5 \times 10^{3} < 3{,}2 \times 10^{5} < 10^{7}$

Opérations

1. 10^{5}
2. 10^{3}
3. 10^{4}
4. 10^{-3}
5. 10^{-3}
6. 10^{5}
7. 10^{6}
8. 10^{-6}
9. b) 10^{6}
10. 10^{4}

Partie 2 — Convertir les unités

Convertir vers l'unité de base

1. $2{,}5 \times 10^{-2}$ m
2. $4{,}7 \times 10^{-1}$ A
3. $2{,}5 \times 10^{3}$ J
4. 8×10^{-6} s
5. 5×10^{8} Hz
6. 3×10^{5} cm
7. 5×10^{-5} m^3
8. $2{,}5 \times 10^{-5}$ m^3

Convertir entre deux préfixes

1. $4{,}5 \times 10^{-8}$ m
2. $2{,}5 \times 10^{3}$ V
3. $7{,}5 \times 10^{-4}$ g
4. $1{,}5 \times 10^{6}$ W
5. 8×10^{-4} s
6. 5×10^{1} mm
7. 3×10^{5} cm
8. $2{,}5 \times 10^{5}$ µA
9. $1{,}5 \times 10^{-1}$ MHz
10. 6×10^{6} mm
11. $2{,}5 \times 10^{-4}$ m^3
12. $2{,}5 \times 10^{3}$ mL
13. 8×10^{-4} m^3